

Trabajo Final de Overleaf

Estabilidad térmica versus eficiencia catalítica

¿Puede la ingeniería enzimática mejorar ambas propiedades en biocatalizadores industriales?

Andy Edu Villalobos Melendez

Pontificia Universidad Católica del Perú

30 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción y Justificación	3
1.1. El Problema Industrial	3
1.2. El Conflicto Actividad–Estabilidad	3
1.3. Por Qué Importa Analizar Ambas Propiedades	3
1.4. Pregunta y Criterio de Análisis	4
2. Variables de Decisión: Estabilidad y Eficiencia	4
2.1. Variable X: Termoestabilidad	4
2.2. Variable Y: Eficiencia Catalítica	5
2.3. Variable Final: Producción	5
2.4. Mapa de Variables	5
2.5. Criterio Central	5
3. Metodología	6
3.1. Diseño del Análisis	6
3.2. Protocolo y Medidas	7
3.3. Indicadores de Comparación	7
3.4. Restricciones Consideradas	8
3.5. Flujo de Decisión	8
4. Experimentación y Resultados	9
4.1. Resultados por Aplicación	9
4.1.1. Caso 1: Procesamiento de Alimentos	9
4.1.2. Caso 2: Bagazo de Caña	9
4.1.3. Caso 3: Procesamiento de Biomasa	10
4.1.4. Caso 4: Síntesis de Glucósidos	10
4.2. Resumen Cuantitativo	10
4.3. Comparación Gráfica	11
4.4. Comportamientos que Limitan la Mejora	11
4.5. Resultado General	12
5. Discusión y Explotación Industrial	12
5.1. Diagnóstico por Aplicación	12
5.2. Cuánto de la Mejora Llega a Producción	13

5.3. Puntos de Operación para Capturar Valor	13
5.3.1. A. Alimentos	14
5.3.2. B. Bagazo de Caña	14
5.3.3. C. Biomasa	14
5.3.4. D. Glucósidos	14
5.4. Prioridad de Explotación	14
6. Conclusiones	15
A. Correspondencia de Figuras y Cuadros	17
A.1. Relación entre las Variables del Análisis	17
A.2. Protocolo Utilizado para Comparar WT y ENG	17
A.3. Lectura de los Índices	17
A.4. Flujo Metodológico Orientado a Decisión	18
A.5. Producción Acumulada Bajo la Condición Base	18
A.6. Resumen Cuantitativo Bajo la Condición Base	19
A.7. Síntesis Comparativa de los Cuatro Casos	19
A.8. Restricciones No Lineales Observadas en los Cuatro Casos	20
A.9. Diagnóstico Industrial de los Cuatro Casos	20
A.10. Traducción de la Mejora Molecular a Producción	21
A.11. Puntos de Operación con Mayor Producto Dentro del Rango Evaluado	21
B. Evidencia Gráfica Complementaria	22
B.1. Estabilidad Térmica	22
B.2. Cinética Frente a Concentración de Sustrato	23
B.3. Respuesta Térmica	23
B.4. Selectividad en Síntesis de Glucósidos	24
C. Reproducibilidad y Trazabilidad	24
C.1. Condiciones Comunes	24
C.2. Variables Registradas	24
C.3. Indicadores de Comparación	25
C.4. Funciones Utilizadas	25
C.5. Trazabilidad del Análisis	25

[Ir a Introducción](#)

[Ir a Metodología](#)

[Ir a Resultados](#)

1. Introducción y Justificación

1.1. El Problema Industrial

Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas y pueden utilizarse como biocatalizadores para transformar materias primas en productos de interés. Su aplicación incluye alimentos, detergentes, biocombustibles, productos farmacéuticos y compuestos de alto valor.

Para una empresa no basta con que una enzima sea rápida. Debe conservar su capacidad de conversión bajo las condiciones reales de operación. Temperaturas elevadas, altas concentraciones de sustrato, acumulación de producto o periodos prolongados de uso pueden reducir su desempeño (Siddiqui, 2017).

Por ello, la decisión industrial parte de dos preguntas:

1. ¿Con qué eficiencia transforma la materia prima?
2. ¿Durante cuánto tiempo conserva esa capacidad?

Una enzima muy activa pero de corta duración puede perder rápidamente su ventaja inicial. Una enzima muy resistente pero poco eficiente puede durar más sin generar suficiente producto.

1.2. El Conflicto Actividad–Estabilidad

La estabilidad térmica favorece que la enzima conserve su estructura, mientras que la catálisis requiere cierta movilidad molecular para reconocer el sustrato, acomodarlo en el sitio activo y liberar el producto.

Una modificación que rigidice demasiado la proteína puede aumentar estabilidad y, al mismo tiempo, limitar movimientos necesarios para la reacción. Esta tensión se conoce como trade-off actividad–estabilidad (Hou, Rومان, y Pucci, 2023).

Desde una perspectiva industrial existen cuatro escenarios:

1. alta eficiencia y baja estabilidad: produce rápido, pero durante poco tiempo;
2. baja eficiencia y alta estabilidad: dura más, pero convierte lentamente;
3. baja eficiencia y baja estabilidad: ofrece poco valor para el proceso;
4. alta eficiencia y alta estabilidad: combina velocidad y duración.

El cuarto escenario es alcanzable: se han reportado variantes enzimáticas en las que estabilidad y actividad mejoran simultáneamente (Hou et al., 2023; Siddiqui, 2017).

1.3. Por Qué Importa Analizar Ambas Propiedades

El análisis resulta relevante por tres razones:

1. Razón productiva. Una mayor vida operativa puede sostener la conversión y elevar el producto obtenido en una misma campaña.
2. Razón tecnológica. Evolución dirigida, diseño racional y herramientas computacionales permiten modificar regiones específicas de una proteína (Siddiqui, 2017).
3. Razón de decisión. Mejorar una propiedad no garantiza mejorar el proceso: también intervienen temperatura, sustrato, producto acumulado y selectividad.

La propiedad molecular, por tanto, debe evaluarse por su efecto sobre el resultado productivo y no únicamente por su valor aislado.

1.4. Pregunta y Criterio de Análisis

El trabajo responde la siguiente pregunta:

¿El aumento de la termoestabilidad de una enzima industrial necesariamente reduce su eficiencia catalítica?

Para responderla se consideran tres niveles:

1. termoestabilidad: cuánto tiempo conserva actividad;
2. eficiencia catalítica: qué tan eficazmente convierte el sustrato;
3. desempeño productivo: cuánto producto genera durante la operación.

La lógica central es:

$$\text{Estabilidad} + \text{Eficiencia} + \text{Condiciones de Operación} \longrightarrow \text{Producción Útil.} \quad (1)$$

Las variables se definen en la Sección 2, el protocolo en la Sección 3, los resultados en la Sección 4 y la decisión industrial en la Sección 5.

2. Variables de Decisión: Estabilidad y Eficiencia

El análisis utiliza dos propiedades moleculares y una medida final de proceso. La primera indica cuánto resiste la enzima; la segunda, qué tan bien convierte; la tercera, si esa mejora realmente llega a producción.

2.1. Variable X: Termoestabilidad

La termoestabilidad mide cuánto tiempo una enzima conserva actividad bajo una temperatura determinada. En este trabajo se observa mediante dos indicadores:

1. t_{50} : tiempo necesario para que la actividad disminuya al 50 %;

2. área bajo la curva de actividad residual: actividad conservada durante todo el periodo evaluado.

Un valor mayor en ambos indicadores implica una vida operativa más extensa. Esta propiedad es crítica cuando la enzima se inactiva antes de completar la conversión (Hou et al., 2023; Siddiqui, 2017).

2.2. Variable Y: Eficiencia Catalítica

La eficiencia catalítica indica qué tan eficazmente la enzima transforma el sustrato disponible. Se estima a partir de la relación entre velocidad de reacción y concentración de sustrato.

Para la comparación se utiliza la relación:

$$\text{Eficiencia Catalítica} = \frac{V_{\text{máx}}}{K_m}, \quad (2)$$

donde $V_{\text{máx}}$ representa la velocidad máxima estimada y K_m caracteriza la respuesta de la enzima frente al sustrato.

Además, se considera que una concentración excesiva puede reducir la velocidad. Por ello, más sustrato no se interpreta automáticamente como una mejora del proceso.

2.3. Variable Final: Producción

La medida industrial final es el producto acumulado durante ocho horas. Esta variable permite comprobar si una mejora en estabilidad o eficiencia se convierte efectivamente en mayor producción.

2.4. Mapa de Variables

La Figura 1 resume la lógica utilizada.

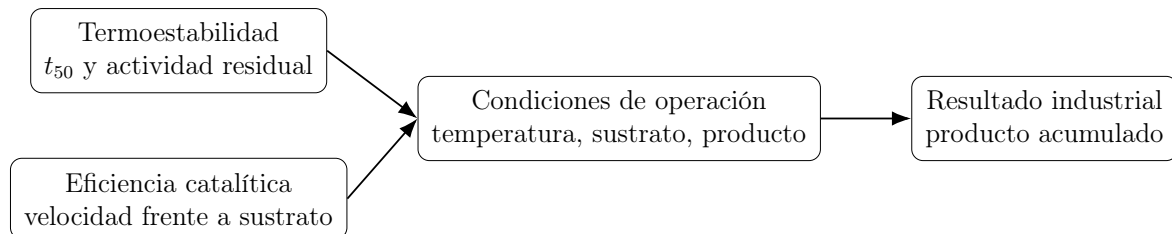


Figura 1: Relación entre las Variables del Análisis

Fuente: Elaboración propia.

2.5. Criterio Central

Existe trade-off cuando una mejora de estabilidad viene acompañada de una caída de eficiencia. Sin embargo, esta relación no es obligatoria (Hou et al., 2023; Siddiqui, 2017).

La condición de mayor interés es:

$$\text{Mayor Estabilidad} + \text{Mayor Eficiencia} \longrightarrow \text{Mayor Producción.} \quad (3)$$

La Sección 3 define cómo se cuantifica cada mejora.

3. Metodología

El análisis compara dos versiones de cada enzima:

1. WT: enzima original utilizada como referencia;
2. ENG: enzima modificada mediante ingeniería.

El objetivo es determinar si ENG dura más, convierte mejor y termina generando más producto.

3.1. Diseño del Análisis

Se evaluaron cuatro aplicaciones industriales:

1. proteasa para procesamiento de alimentos;
2. beta-glucosidasa para aprovechamiento de bagazo de caña;
3. xilanasa para procesamiento de biomasa;
4. beta-glucosidasa para síntesis de glucósidos.

Los casos representan restricciones industriales diferentes y cuentan con antecedentes de ingeniería orientada a mejorar estabilidad, actividad o ambas propiedades (Cao et al., 2018; Yin et al., 2019; Yuan et al., 2025; Zhang, Yi, Pei, y Wu, 2010).

Cada condición se evaluó con cuatro réplicas.

3.2. Protocolo y Medidas

Cuadro 1: Protocolo Utilizado para Comparar WT y ENG

Fuente: Elaboración propia.

Prueba	Condición	Resultado Utilizado
Estabilidad	60 °C, 10 mM de sustrato	t_{50} y actividad conservada en el tiempo.
Cinética	0.5–80 mM de sustrato	Eficiencia de conversión e inhibición por exceso de sustrato.
Respuesta Térmica	35 – –90 °C	Temperatura de máxima actividad.
Producción Base	60 °C, 40 mM, 8 horas	Producto acumulado bajo una condición común.
Exploración Operativa	Misma malla de temperaturas y sustratos, 8 horas	Mejor punto de producción encontrado para WT y ENG.

La condición base permite comparar todas las variantes bajo el mismo entorno. La exploración operativa se utiliza después para responder una pregunta distinta: qué combinación de temperatura y sustrato conviene usar para cada variante dentro del rango evaluado.

3.3. Indicadores de Comparación

Se utilizan tres índices relativos:

1. Índice de estabilidad (I_S): compara la actividad conservada por ENG frente a WT.
2. Índice de eficiencia (I_C): compara la eficiencia catalítica de ENG frente a WT.
3. Índice de producción (I_P): compara el producto acumulado por ENG frente a WT bajo la condición base.

En los tres casos:

$$\text{Índice} = \frac{\text{Resultado de ENG}}{\text{Resultado de WT}}. \quad (4)$$

La interpretación es directa:

Cuadro 2: Lectura de los Índices

Fuente: Elaboración propia.

Valor	Interpretación
> 1	ENG mejora el resultado frente a WT.
$= 1$	No existe diferencia entre ambas variantes.
< 1	ENG obtiene un resultado inferior a WT.

También se utiliza el factor de traducción productiva (F_P):

$$F_P = \frac{I_P}{I_S I_C}. \quad (5)$$

Si $F_P < 1$, parte de la mejora molecular es absorbida por otras restricciones; si $F_P > 1$, factores adicionales amplifican la producción.

3.4. Restricciones Consideradas

El análisis incorpora cuatro mecanismos que pueden cambiar la decisión:

1. pérdida de actividad con el tiempo;
2. inhibición por exceso de sustrato;
3. inhibición por producto acumulado;
4. cambios en selectividad hacia el producto deseado.

Las funciones utilizadas para representar estos mecanismos se presentan en el Anexo C.

3.5. Flujo de Decisión

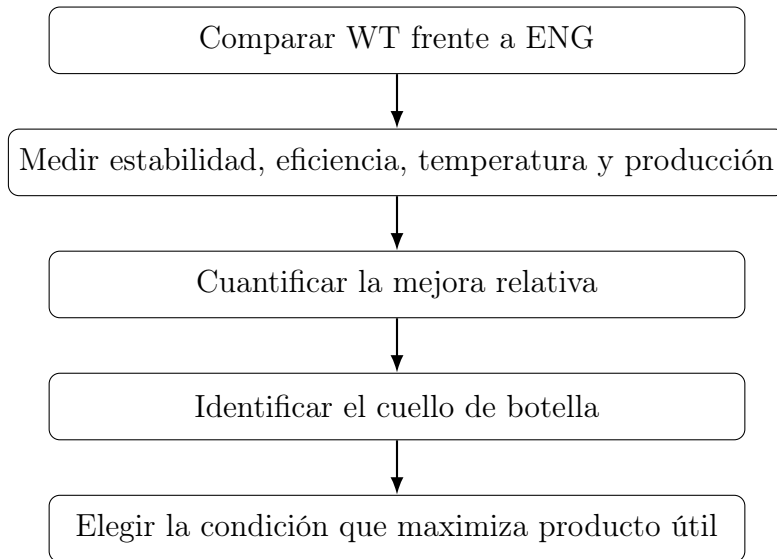


Figura 2: Flujo Metodológico Orientado a Decisión

Fuente: Elaboración propia.

La Sección 4 presenta los resultados bajo condición común y la Sección 5 utiliza esos resultados para definir la estrategia de explotación de cada aplicación.

4. Experimentación y Resultados

Se ejecutó un experimento computacional comparativo para observar cómo cambios en estabilidad y eficiencia modifican el desempeño durante una operación industrial. Los cuatro casos utilizan el protocolo definido en la Sección 3 y mecanismos consistentes con la literatura (Hou et al., 2023; Siddiqui, 2017).

4.1. Resultados por Aplicación

La Figura 3 muestra el resultado productivo bajo la condición base: 60 °C, 40 mM de sustrato inicial y ocho horas de operación.

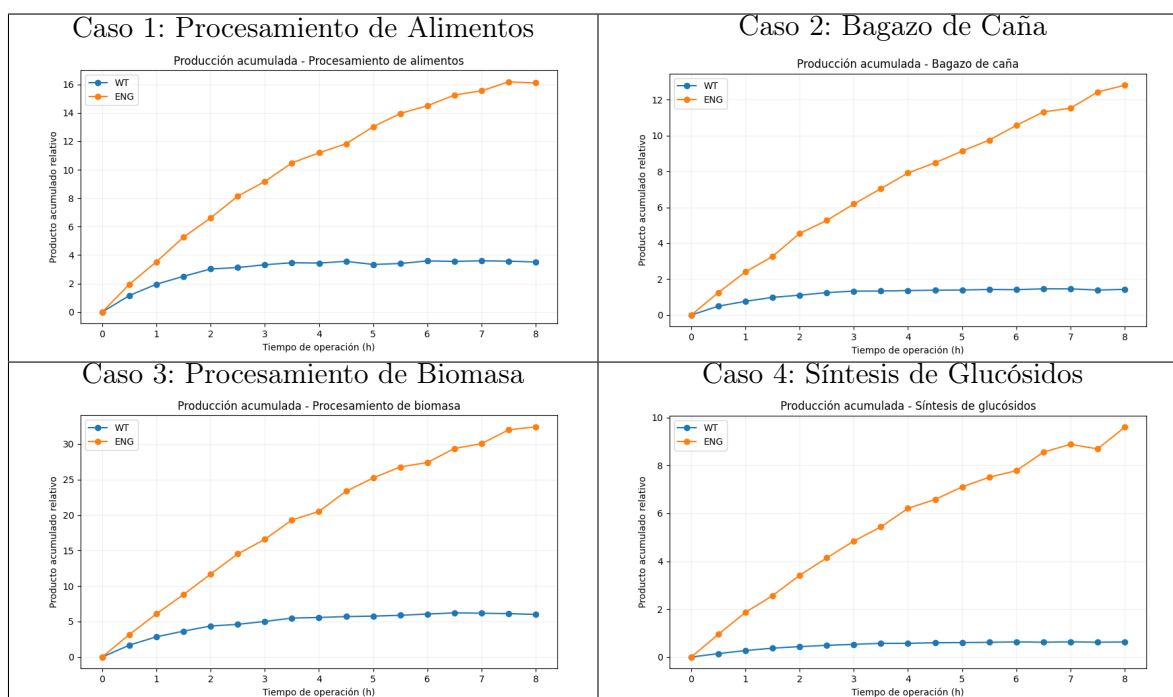


Figura 3: Producción Acumulada Bajo la Condición Base

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1. Caso 1: Procesamiento de Alimentos

La proteasa ENG conserva actividad durante más tiempo que WT y alcanza 4,58× la producción acumulada bajo la condición base. La principal ganancia es extender la vida operativa sin sacrificar capacidad de conversión (Yuan et al., 2025). Las curvas completas de estabilidad se presentan en el Anexo B.1 – Estabilidad Térmica .

4.1.2. Caso 2: Bagazo de Caña

La beta-glucosidasa ENG combina mayor estabilidad con mayor tolerancia a glucosa. El producto acumulado alcanza 8,96× el valor de WT. En este caso, la ventaja principal es mantener la reacción activa cuando el producto comienza a inhibirla (Cao et al., 2018). La evidencia de estabilidad y cinética se presenta en los Anexo B.1 – Estabilidad Térmica y Anexo B.2 – Cinética Frente a Concentración de Sustrato .

4.1.3. Caso 3: Procesamiento de Biomasa

La xilanasa ENG desplaza su respuesta hacia temperaturas más elevadas y alcanza $5,41 \times$ la producción de WT bajo la condición base (Zhang et al., 2010). La comparación térmica completa se presenta en el Anexo B.3 – Respuesta Térmica .

4.1.4. Caso 4: Síntesis de Glucósidos

La variante ENG combina estabilidad, mayor eficiencia y mejor selectividad. El efecto conjunto genera el mayor aumento bajo condición base: $15,29 \times$ la producción de WT (Yin et al., 2019). La cinética y la selectividad se presentan en los Anexo B.2 – Cinética Frente a Concentración de Sustrato y Anexo B.4 – Selectividad en Síntesis de Glucósidos .

4.2. Resumen Cuantitativo

El Cuadro 3 concentra los resultados necesarios para la decisión posterior.

Cuadro 3: Resumen Cuantitativo Bajo la Condición Base

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	t_{50} WT $\rightarrow$ ENG	I_S	I_C	I_P	T_{opt} WT $\rightarrow$ ENG	Lectura
Alimentos	1.11 $\rightarrow$ 3.53 h	3.37	1.54	4.58	60 $\rightarrow$ 65 °C	La vida operativa impulsa el resultado.
Bagazo	0.75 $\rightarrow$ 7.02 h	6.92	1.48	8.96	55 $\rightarrow$ 65 °C	Estabilidad y tolerancia al producto.
Biomasa	0.99 $\rightarrow$ 6.13 h	4.86	1.58	5.41	65 $\rightarrow$ 75 °C	Mayor ventana térmica útil.
Glucósidos	1.49 $\rightarrow$ 5.43 h	3.19	2.56	15.29	55 $\rightarrow$ 60 °C	Eficiencia y selectividad amplifican la mejora.

Los índices I_S , I_C e I_P son mayores que 1 en los cuatro casos. La mejora conjunta existe, pero su efecto sobre producción es distinto según el mecanismo dominante.

4.3. Comparación Gráfica

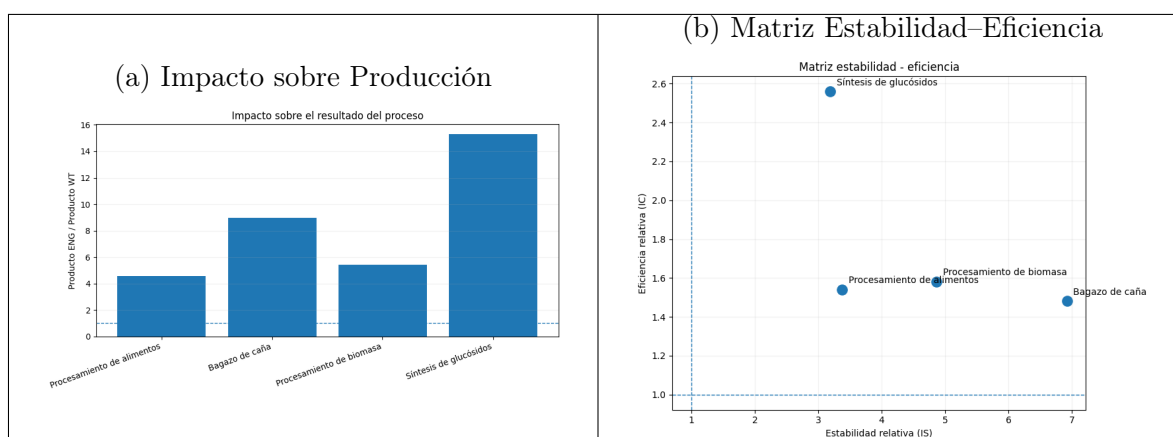


Figura 4: Síntesis Comparativa de los Cuatro Casos

Fuente: Elaboración propia.

La comparación individual de estabilidad y eficiencia se encuentra en el Anexo A.7 – Síntesis Comparativa de los Cuatro Casos . No se repiten aquí esas figuras para mantener el cuerpo principal orientado a resultados.

4.4. Comportamientos que Limitan la Mejora

La Figura 5 muestra por qué una mayor estabilidad o eficiencia no se traduce siempre de forma proporcional en producto.

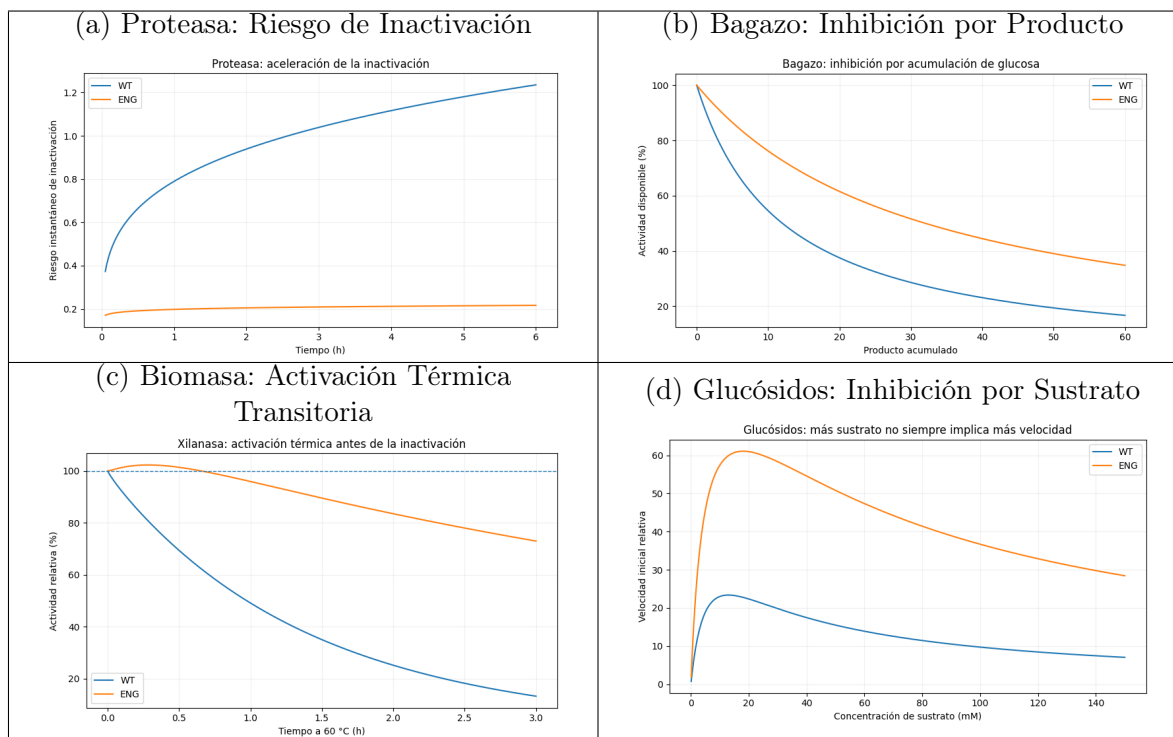


Figura 5: Restricciones No Lineales Observadas en los Cuatro Casos

Fuente: Elaboración propia.

Evidencia complementaria: Anexo A.8 – Restricciones No Lineales Observadas en los Cuatro Casos y Anexo B.4 – Selectividad en Síntesis de Glucósidos .

Los mecanismos son distintos: inactivación en alimentos, inhibición por producto en bagazo, respuesta térmica en biomasa e inhibición por exceso de sustrato en glucósidos. En este último caso, la selectividad introduce además una segunda condición de decisión.

4.5. Resultado General

Los resultados responden la pregunta central: mejorar estabilidad no obligó a sacrificar eficiencia en ninguno de los cuatro casos. Sin embargo, la mejora molecular solo genera su máximo valor cuando se opera dentro de condiciones que eviten el nuevo cuello de botella.

La Sección 5 transforma estos resultados en decisiones concretas de operación y prioridad de explotación.

5. Discusión y Explotación Industrial

Los resultados permiten pasar de una comparación bioquímica a una decisión operativa. La pregunta ya no es solamente qué enzima es mejor, sino qué propiedad genera valor en cada proceso y en qué condición conviene explotarla.

5.1. Diagnóstico por Aplicación

Cuadro 4: Diagnóstico Industrial de los Cuatro Casos

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	Cuello de botella observado	Evidencia principal	Acción prioritaria
Alimentos	Inactivación temprana	t_{50} : 1.11 $\rightarrow$ 3.53 h	Explotar mayor vida operativa antes de buscar más velocidad.
Bagazo	Inactivación e inhibición por glucosa	t_{50} : 0.75 $\rightarrow$ 7.02 h	Priorizar estabilidad y tolerancia al producto.
Biomasa	Ventana térmica	T_{opt} : 65 $\rightarrow$ 75 °C	Aprovechar temperaturas mayores sin exceder el punto productivo.
Glucósidos	Inhibición y selectividad	$I_C = 2,56$, $I_P = 15,29$	Optimizar producto útil, no velocidad aislada.

La evidencia gráfica que respalda estos diagnósticos se encuentra en el Anexo B.1 – Estabilidad Térmica , el Anexo B.3 – Respuesta Térmica y el Anexo B.4 – Selectividad en Síntesis de Glucósidos .

5.2. Cuánto de la Mejora Llega a Producción

El factor de traducción productiva F_P , definido en la Sección 3.3, permite distinguir entre mejora molecular y mejora de proceso.

Cuadro 5: Traducción de la Mejora Molecular a Producción

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	F_P	Lectura
Alimentos	0.88	Ligera atenuación por restricciones del proceso.
Bagazo de caña	0.87	La inhibición absorbe parte de la mejora.
Biomasa	0.70	La estabilidad deja de ser el único límite.
Glucósidos	1.87	Selectividad y tolerancia amplifican el resultado.

Biomasa y glucósidos muestran el contraste más útil. En biomasa, continuar invirtiendo únicamente en estabilidad ofrece retornos técnicos decrecientes. En glucósidos, propiedades adicionales amplifican la mejora de estabilidad y eficiencia.

5.3. Puntos de Operación para Capturar Valor

Para esta etapa se comparó el mejor punto encontrado para ENG con el mejor punto encontrado para WT dentro de la misma malla evaluada: 35 – –90 °C, 0.5–80 mM de sustrato y ocho horas de operación.

Esta comparación es distinta de I_P : I_P usa una condición base común; el Cuadro 6 permite que cada variante opere en su mejor punto dentro del rango analizado.

Cuadro 6: Puntos de Operación con Mayor Producto Dentro del Rango Evaluado

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	ENG: T , sustrato	Producto ENG	WT: T , sustrato	Producto WT	Ventaja	Decisión
Alimentos	60 °C, 40 mM	16.47	45 °C, 40 mM	5.93	2.78×	Usar ENG para extender producción.
Bagazo	60 °C, 40 mM	12.70	45 °C, 20 mM	2.93	4.33×	Explotar estabilidad y tolerancia a glucosa.
Biomasa	70 °C, 80 mM	36.04	50 °C, 40 mM	7.38	4.88×	Operar ENG a mayor temperatura y carga.
Glucósidos	60 °C, 40 mM	9.49	45 °C, 20 mM	1.59	5.95×	Priorizar producto útil y selectividad.

5.3.1. A. Alimentos

La recomendación es operar ENG a 60 °C, 40 mM y ocho horas. Dentro del rango evaluado produce 2,78× el mejor resultado de WT, es decir, aproximadamente 178 % más producto.

La razón es la duración: ENG mantiene actividad durante más tiempo. No conviene elegir automáticamente 65 °C por ser la temperatura de máxima actividad instantánea; el mejor resultado acumulado aparece a 60 °C.

5.3.2. B. Bagazo de Caña

La recomendación es ENG a 60 °C, 40 mM y ocho horas. La ventaja frente al mejor punto de WT es 4,33×, aproximadamente 333 % más producto.

La prioridad no es aumentar otra vez la velocidad inicial. El valor proviene de mantener la enzima activa y reducir el efecto de la glucosa acumulada.

5.3.3. C. Biomasa

La mejor condición encontrada para ENG es aproximadamente 70 °C y 80 mM. El producto alcanza 36.04 unidades relativas, frente a 7.38 del mejor punto de WT: 4,88×, aproximadamente 388 % más.

La temperatura de máxima actividad instantánea de ENG es 75 °C, pero el mayor producto acumulado aparece a 70 °C. Para operación industrial debe priorizarse el segundo criterio.

5.3.4. D. Glucósidos

La recomendación es ENG a 60 °C, 40 mM y ocho horas. La ventaja frente al mejor punto de WT es 5,95×, aproximadamente 495 % más producto útil.

No conviene aumentar sustrato indefinidamente. La decisión debe equilibrar inhibición y selectividad, utilizando como objetivo final la cantidad de glucósido deseado.

5.4. Prioridad de Explotación

Si el criterio es únicamente el aumento relativo de producto dentro del rango evaluado, la prioridad es:

1. síntesis de glucósidos: 5,95×, aproximadamente +495 %;
2. procesamiento de biomasa: 4,88×, aproximadamente +388 %;
3. bagazo de caña: 4,33×, aproximadamente +333 %;
4. procesamiento de alimentos: 2,78×, aproximadamente +178 %.

Este orden no representa rentabilidad neta. Representa potencial productivo. Para convertirlo en margen económico real faltan solo tres datos específicos de cada planta: precio del producto útil, costo de ENG frente a WT y costo energético de la condición de operación.

La decisión técnica, sin embargo, ya es concreta: glucósidos ofrece la mayor ventaja relativa; biomasa exige explotar la ventana térmica; bagazo exige estabilidad y tolerancia; alimentos exige vida operativa.

6. Conclusiones

Los resultados permiten responder directamente la pregunta planteada:

1. Mejorar termoestabilidad no obligó a sacrificar eficiencia. En los cuatro casos se obtuvo $I_S > 1$ e $I_C > 1$.
2. Bajo la condición base común, ENG generó entre $4,58\times$ y $15,29\times$ la producción de WT. La magnitud depende del cuello de botella de cada aplicación.
3. Cuando cada variante se llevó a su mejor punto dentro del rango evaluado, ENG mantuvo una ventaja de $2,78\times$ a $5,95\times$. Por tanto, la ventaja no depende únicamente de haber elegido una condición desfavorable para WT.
4. El punto de máxima actividad no siempre coincide con el de máxima producción. Biomasa lo muestra con claridad: ENG presenta máxima actividad alrededor de 75°C , pero su mayor producto acumulado aparece alrededor de 70°C .
5. La decisión industrial debe atacar el cuello de botella concreto: vida operativa en alimentos, estabilidad y tolerancia en bagazo, ventana térmica en biomasa y selectividad en glucósidos.

La conclusión general es:

Ingeniería Enzimática $\longrightarrow$ Mejora Molecular $\longrightarrow$ Control del Cuello de Botella $\longrightarrow$ Mayor Producción
(6)

La ingeniería enzimática puede mejorar simultáneamente estabilidad y eficiencia, pero su valor industrial depende de operar la variante en condiciones que conviertan esa mejora en producto (Hou et al., 2023; Siddiqui, 2017).

Referencias

- Cao, L., Li, S., Huang, X., Qin, Z., Kong, W., Xie, W., y Liu, Y. (2018). Enhancing the thermostability of highly active and glucose-tolerant β -glucosidase Ks5A7 by directed evolution for good performance of three properties. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 66(50), 13228–13235. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b05662> doi: 10.1021/acs.jafc.8b05662
- Hou, Q., Rooman, M., y Pucci, F. (2023). Enzyme stability–activity trade-off: New insights from protein stability weaknesses and evolutionary conservation. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 19(12), 3664–3671. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.jctc.3c00036> doi: 10.1021/acs.jctc.3c00036
- Siddiqui, K. S. (2017). Defying the activity–stability trade-off in enzymes: taking advantage of entropy to enhance activity and thermostability. *Critical Reviews in Biotechnology*, 37(3), 309–322. Descargado de <https://doi.org/10.3109/07388551.2016.1144045> doi: 10.3109/07388551.2016.1144045
- Yin, B., Hui, Q., Kashif, M., Yu, R., Chen, S., Ou, Q., ... Jiang, C. (2019). Simultaneous enhancement of thermostability and catalytic activity of a metagenome-derived β -glucosidase using directed evolution for the biosynthesis of butyl glucoside. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(24), 6224. Descargado de <https://doi.org/10.3390/ijms20246224> doi: 10.3390/ijms20246224
- Yuan, Y., Zhao, G., Lu, J., Wang, L., Shi, Y., y Zhang, J. (2025). Enhancing the thermostability of *Bacillus licheniformis* alkaline protease 2709 by computation-based rational design. *Molecules*, 30(5), 1160. Descargado de <https://doi.org/10.3390/molecules30051160> doi: 10.3390/molecules30051160
- Zhang, Z.-G., Yi, Z.-L., Pei, X.-Q., y Wu, Z.-L. (2010). Improving the thermostability of *Geobacillus stearothermophilus* xylanase XT6 by directed evolution and site-directed mutagenesis. *Bioresource Technology*, 101(23), 9272–9278. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.07.060> doi: 10.1016/j.biortech.2010.07.060

A. Correspondencia de Figuras y Cuadros

A.1. Relación entre las Variables del Análisis

$$\text{Estabilidad} + \text{Eficiencia} + \text{Condiciones de Operación} \longrightarrow \text{Producción Útil.} \quad (\text{A.7})$$

Volver a la Figura 1

A.2. Protocolo Utilizado para Comparar WT y ENG

Cuadro A.7: Protocolo Utilizado para Comparar WT y ENG

Fuente: Elaboración propia.

Prueba	Condición	Resultado Utilizado
Estabilidad	60 °C, 10 mM de sustrato	t_{50} y actividad conservada en el tiempo.
Cinética	0.5–80 mM de sustrato	Eficiencia de conversión e inhibición por exceso de sustrato.
Respuesta Térmica	35 – –90 °C	Temperatura de máxima actividad.
Producción Base	60 °C, 40 mM, 8 horas	Producto acumulado bajo una condición común.
Exploración Operativa	Misma malla de temperaturas y sustratos, 8 horas	Mejor punto de producción encontrado para WT y ENG.

Volver al Cuadro 1

A.3. Lectura de los Índices

Cuadro A.8: Lectura de los Índices

Fuente: Elaboración propia.

Valor	Interpretación
> 1	ENG mejora el resultado frente a WT.
= 1	No existe diferencia entre ambas variantes.
< 1	ENG obtiene un resultado inferior a WT.

Volver al Cuadro 2

A.4. Flujo Metodológico Orientado a Decisión

Comparar WT-ENG $\rightarrow$ Medir $\rightarrow$ Identificar el Límite $\rightarrow$ Elegir el Punto Operativo.
(A.8)

Volver a la Figura 2

A.5. Producción Acumulada Bajo la Condición Base

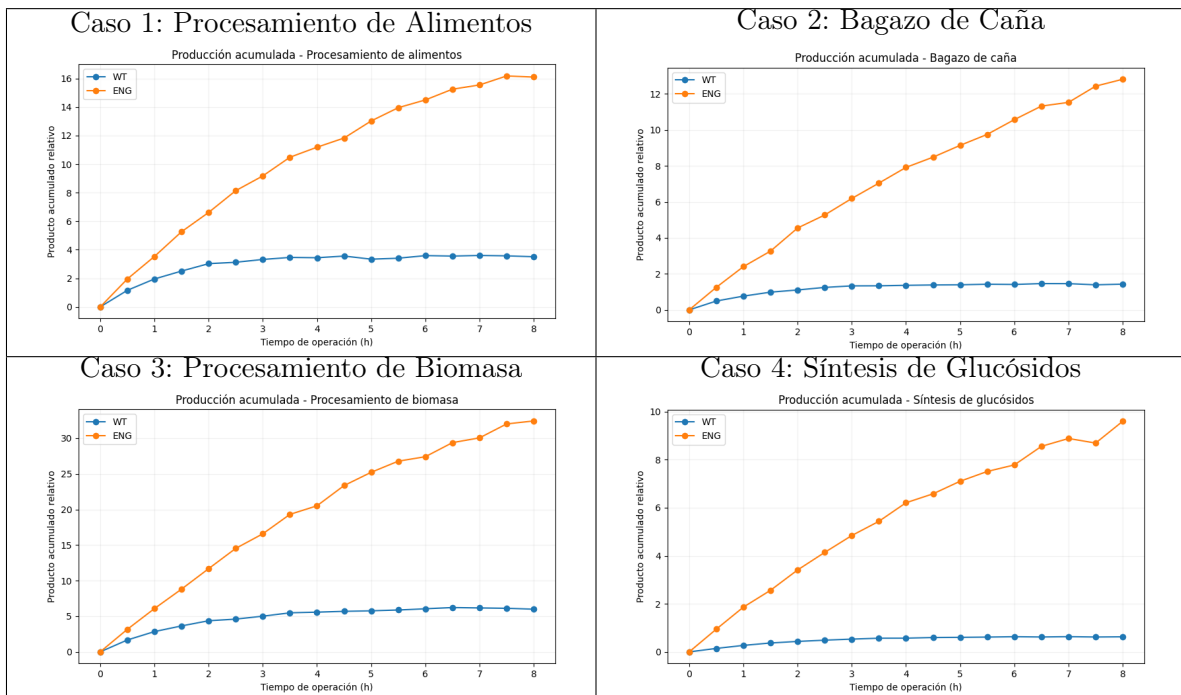


Figura A.6: Producción Acumulada Bajo la Condición Base

Fuente: Elaboración propia.

Volver a la Figura 3

A.6. Resumen Cuantitativo Bajo la Condición Base

Cuadro A.9: Resumen Cuantitativo Bajo la Condición Base

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	t_{50} WT $\rightarrow$ ENG	I_S	I_C	I_P	T_{opt} WT $\rightarrow$ ENG	Lectura
Alimentos	1.11 $\rightarrow$ 3.53 h	3.37	1.54	4.58	60 $\rightarrow$ 65 °C	La vida operativa impulsa el resultado.
Bagazo	0.75 $\rightarrow$ 7.02 h	6.92	1.48	8.96	55 $\rightarrow$ 65 °C	Estabilidad y tolerancia al producto.
Biomasa	0.99 $\rightarrow$ 6.13 h	4.86	1.58	5.41	65 $\rightarrow$ 75 °C	Mayor ventana térmica útil.
Glucósidos	1.49 $\rightarrow$ 5.43 h	3.19	2.56	15.29	55 $\rightarrow$ 60 °C	Eficiencia y selectividad amplifican la mejora.

Volver al Cuadro 3

A.7. Síntesis Comparativa de los Cuatro Casos

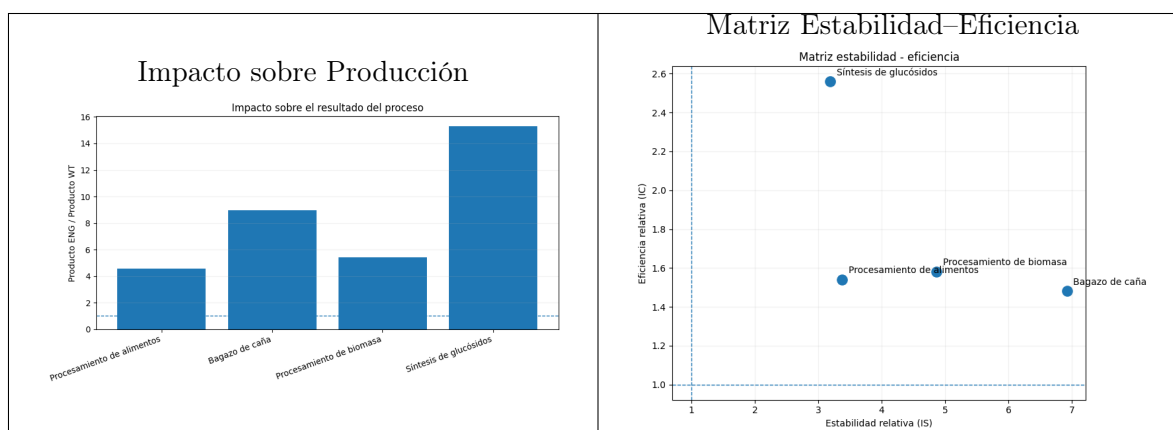


Figura A.7: Síntesis Comparativa de los Cuatro Casos

Fuente: Elaboración propia.

Volver a la Figura 4

A.8. Restricciones No Lineales Observadas en los Cuatro Casos

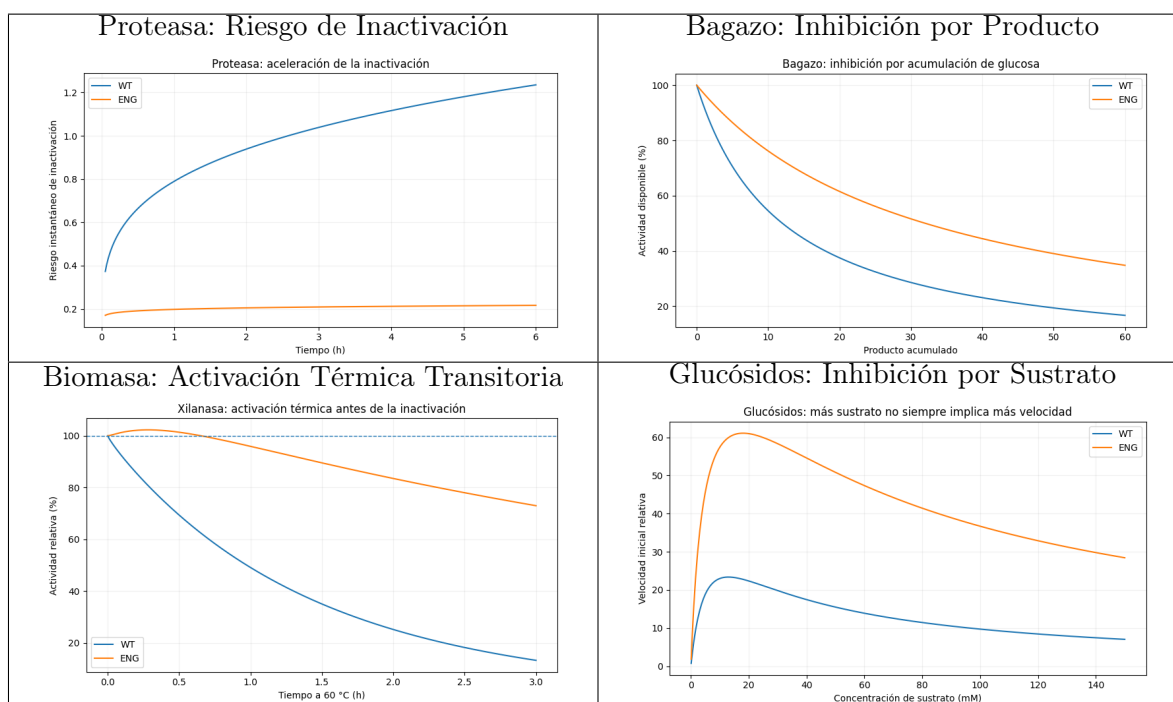


Figura A.8: Restricciones No Lineales Observadas en los Cuatro Casos

Fuente: Elaboración propia.

Volver a la Figura 5

A.9. Diagnóstico Industrial de los Cuatro Casos

Cuadro A.10: Diagnóstico Industrial de los Cuatro Casos

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	Cuello de Botella	Evidencia Principal	Acción Prioritaria
Alimentos	Inactivación temprana	t_{50} : 1.11 $\rightarrow$ 3.53 h	Explotar mayor vida operativa.
Bagazo	Inactivación e inhibición por glucosa	t_{50} : 0.75 $\rightarrow$ 7.02 h	Priorizar estabilidad y tolerancia.
Biomasa	Ventana térmica	T_{opt} : 65 $\rightarrow$ 75 °C	Aprovechar temperaturas mayores.
Glucósidos	Inhibición y selectividad	$I_C = 2,56$, $I_P = 15,29$	Optimizar producto útil.

Volver al Cuadro 4

A.10. Traducción de la Mejora Molecular a Producción

Cuadro A.11: Traducción de la Mejora Molecular a Producción

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	F_P	Lectura
Alimentos	0.88	Ligera atenuación por restricciones del proceso.
Bagazo de Caña	0.87	La inhibición absorbe parte de la mejora.
Biomasa	0.70	La estabilidad deja de ser el único límite.
Glucósidos	1.87	Selectividad y tolerancia amplifican el resultado.

Volver al Cuadro 5

A.11. Puntos de Operación con Mayor Producto Dentro del Rango Evaluado

Cuadro A.12: Puntos de Operación con Mayor Producto Dentro del Rango Evaluado

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación	ENG: T , Sustrato	Producto ENG	WT: T , Sustrato	Producto WT	Ventaja	Decisión
Alimentos	60 °C, 40 mM	16.47	45 °C, 40 mM	5.93	2.78×	Usar ENG para extender producción.
Bagazo	60 °C, 40 mM	12.70	45 °C, 20 mM	2.93	4.33×	Explotar estabilidad y tolerancia a glucosa.
Biomasa	70 °C, 80 mM	36.04	50 °C, 40 mM	7.38	4.88×	Operar ENG a mayor temperatura y carga.
Glucósidos	60 °C, 40 mM	9.49	45 °C, 20 mM	1.59	5.95×	Priorizar producto útil y selectividad.

Volver al Cuadro 6

B. Evidencia Gráfica Complementaria

B.1. Estabilidad Térmica

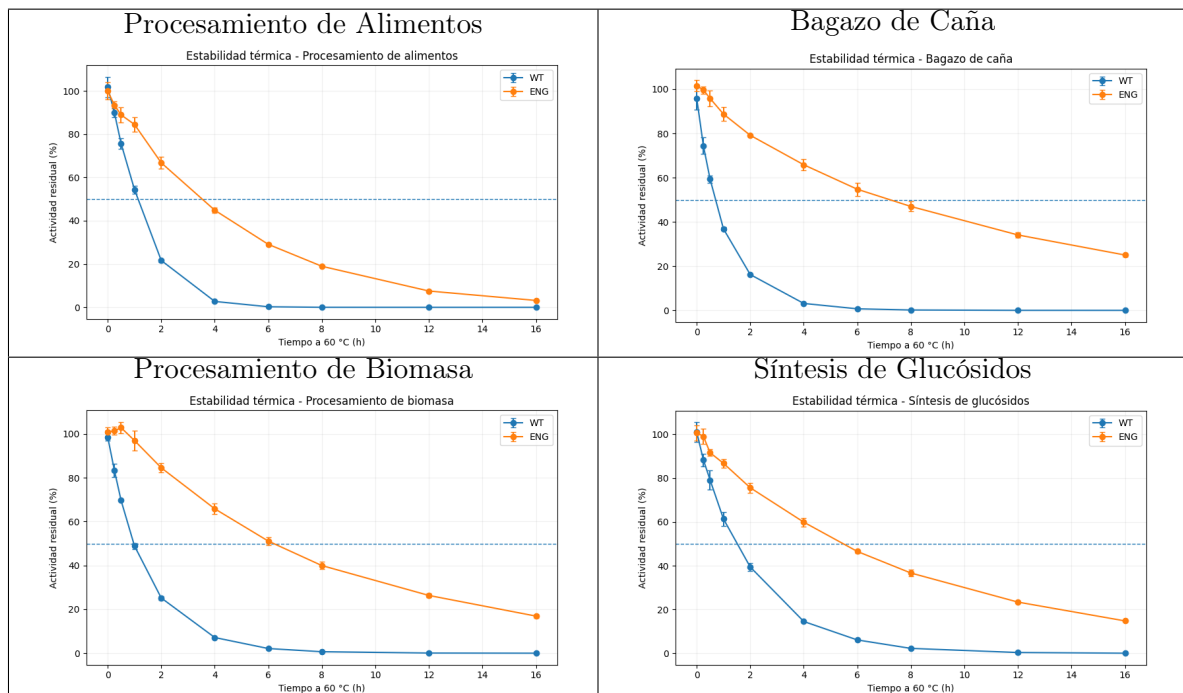


Figura B.9: Estabilidad Térmica

Fuente: Elaboración propia.

B.2. Cinética Frente a Concentración de Sustrato

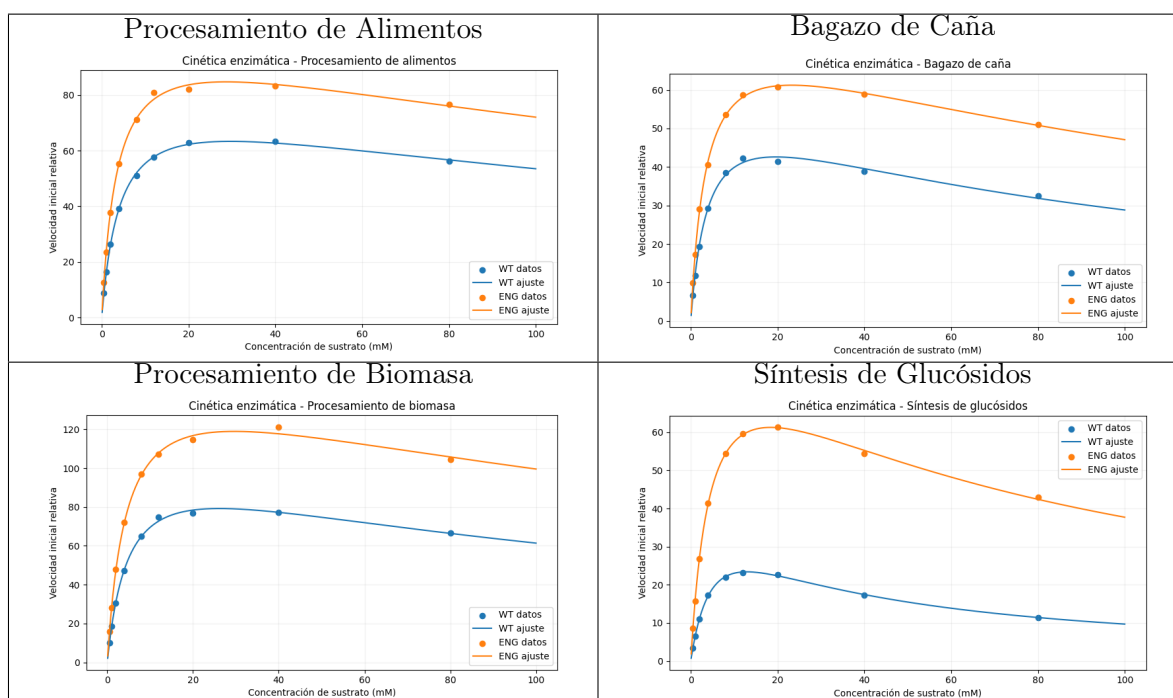


Figura B.10: Cinética Frente a Concentración de Sustrato

Fuente: Elaboración propia.

B.3. Respuesta Térmica

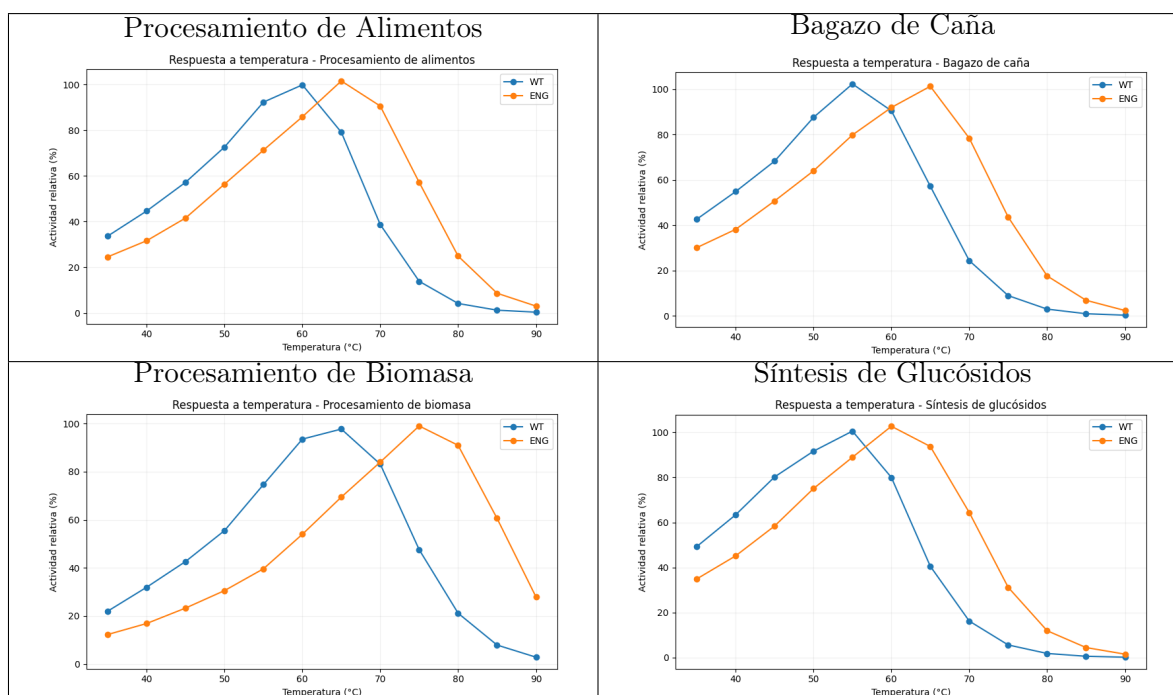


Figura B.11: Respuesta Térmica

Fuente: Elaboración propia.

B.4. Selectividad en Síntesis de Glucósidos

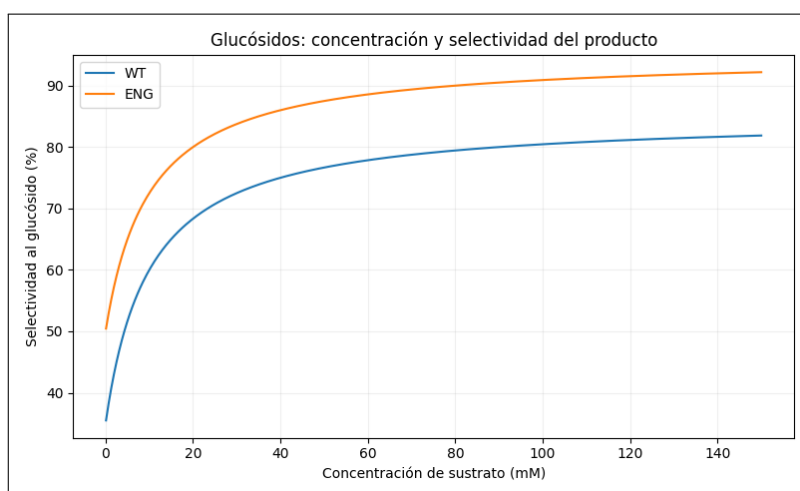


Figura B.12: Selectividad en Síntesis de Glucósidos

Fuente: Elaboración propia.

C. Reproducibilidad y Trazabilidad

C.1. Condiciones Comunes

Cuadro C.13: Condiciones Generales del Análisis

Fuente: Elaboración propia.

Condición	Valor
Réplicas	4 por condición
Evaluación de Estabilidad	60 °C
Sustrato en Estabilidad	10 mM
Condición Base de Producción	60 °C, 40 mM, 8 horas
Rango de Sustrato	0,5 – 80 mM
Rango de Temperatura	35 – 90 °C, pasos de 5 °C

C.2. Variables Registradas

1. actividad residual durante exposición térmica;
2. velocidad inicial frente a concentración de sustrato;
3. actividad relativa frente a temperatura;
4. producto acumulado durante ocho horas.

C.3. Indicadores de Comparación

$$I_S = \frac{\text{Estabilidad ENG}}{\text{Estabilidad WT}}, \quad I_C = \frac{\text{Eficiencia ENG}}{\text{Eficiencia WT}} \quad (\text{C.9})$$

$$I_P = \frac{\text{Producto ENG}}{\text{Producto WT}}, \quad F_P = \frac{I_P}{I_S I_C}. \quad (\text{C.10})$$

I_S , I_C e I_P mayores que 1 indican mejora frente a WT. $F_P < 1$ indica que otras restricciones absorben parte de la mejora molecular; $F_P > 1$ indica que otros factores amplifican el resultado.

C.4. Funciones Utilizadas

$$A(t) = A_0 \exp \left[- \left(\frac{t}{\tau} \right)^\beta \right]. \quad (\text{C.11})$$

$$v = \frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_m + [S] + \frac{[S]^2}{K_i}}. \quad (\text{C.12})$$

C.5. Trazabilidad del Análisis

Medición $\longrightarrow$ Comparación WT–ENG $\longrightarrow$ Resultado Productivo $\longrightarrow$ Punto de Operación $\longrightarrow$ Decisión
(C.13)